POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

ELE2003
Projets de circuits électroniques

Rapport final

Marwane Trigui | 2375706
Tristan Phonepraseuth | 2468788

Automne 2026 | Département de génie électrique | Polytechnique Montréal

Table des matières

1 Description du besoin **1**

2 Architecture globale du produit **2**

3 Résumé des blocs principaux **3**

4 Intégration du système **4**

5 Photographie du montage final **5**

6 Validation du produit complet **6**

7 Tableau de conformité **7**

8 Limites de la solution **8**

9 Conclusion **9**

10 Apprentissage continu **10**

A Annexes **11**

1 Description du besoin

Présentez brièvement le problème à résoudre. Le lecteur doit comprendre ce que le produit doit accomplir, sans entrer immédiatement dans les détails des circuits.

Nous désirons installer un réseau domestique dans lequel toute l'information passe par un seul canal. Ce projet comporte trois signaux : deux de son et une pour une DEL. Pour ce faire, nous utilisons trois bandes fréquentielles distinctes dans lesquelles les signaux pourront se déplacer sans rentrer en collision avec les autres.

2 Architecture globale du produit

Présentez le schéma bloc du système complet. Il doit montrer les principaux blocs, les signaux qui circulent entre eux et le rôle général de chaque partie.

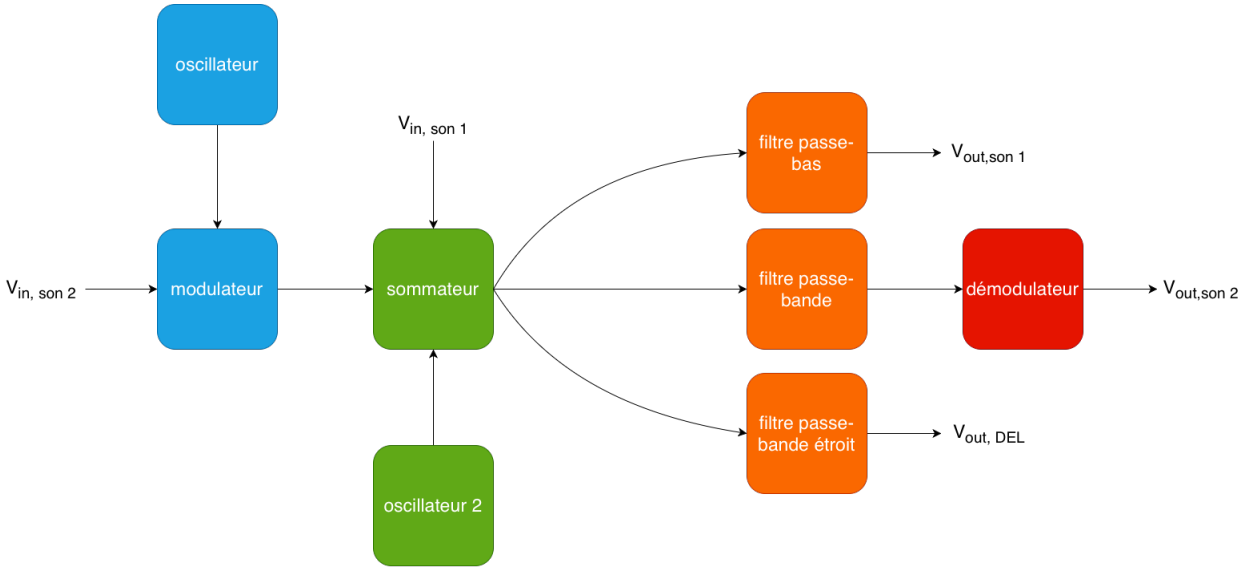


FIGURE 1 : Architecture globale du produit

La section **bleu** représente les blocs servant au déplacement fréquentiel du son deux sur la bande fréquentielle centrale de notre ligne de transmission (35 kHz - 65 kHz). Il comporte un modulateur qui a pour but de moduler la fréquence du son standard (0 - 10 kHz) vers la bande fréquentielle centrale. Ce modulateur prend en entrée le signal du son deux en tant que modulant et il prend aussi la sortie d'un oscillateur qui génère la porteuse de la modulation à une fréquence de 50 kHz. La sortie du modulateur est l'entrée du sommateur.

La section **vert** représente les blocs de l'entrée du canal de transmission. Il comporte un sommateur qui prend en entrée les deux signaux de sons et le signal de la *DEL*. L'autre bloc est un oscillateur qui génère le signal de la *DEL* à une fréquence de 92 kHz pour qu'il se retrouve dans la haute bande fréquentielle (90 kHz - 100 kHz).

La section **orange** représente les étages qui filtrent les différentes bandes fréquentielles de notre ligne de transmission afin de les ressortir par la suite. Le passe-bas filtre le son un, le passe-bande filtre le son deux et le passe-bande étroit filtre le signal de la *DEL*.

La section **rouge** est un bloc qui est le circuit qui démodule le son deux qui se retrouve dans la deuxième bande fréquentielle. La sortie est le son deux.

3 Résumé des blocs principaux

Présentez les principaux blocs du produit. Pour chaque bloc, indiquez son rôle, le circuit utilisé, son entrée, sa sortie et les choix de conception importants.

Il ne faut pas reprendre tous les calculs détaillés des rapports techniques ciblés. Il faut plutôt expliquer pourquoi ce circuit a été retenu et comment il contribue au fonctionnement global du produit.

Adaptez le tableau suivant au besoin.

TABLE 1 : Résumé des blocs principaux du produit

Bloc	**Entrée**	**Sortie**	**Choix de conception important**
oscillateur	-	porteuse	la fréquence de la porteuse
modulateur	porteuse et son 2	son 2 modulé	utilisation de la JFET
sommateur	son 1,son 2 et la *DEL*	canal de transmission	-
oscillateur 2	-	signal de la *DEL*	la fréquence de la *DEL*
filtre passe-bas	canal de transmission	son 1	le type de filtre (Chebychev)
filtre passe-bande	canal de transmission	son 2	la topologie (MFB)
filtre passe-bande étroit	canal de transmission	signal de la *DEL*	la topologie (biquad)
démodulateur	son 2 modulé	son 2 démodulé	tension de sortie du son 2

4 Intégration du système

Expliquez comment les blocs fonctionnent ensemble. C'est ici qu'il faut discuter des interfaces entre les blocs : amplitudes, fréquences, impédances, saturation, niveaux de signaux, sommation, filtrage et compatibilité entre les étages.

5 Photographie du montage final

Ajoutez une photographie claire du montage complet. Les principaux blocs du système doivent être identifiés directement sur l'image. Si le montage contient plusieurs zones fonctionnelles, celles-ci doivent être délimitées par des rectangles ou des annotations visuelles. La photographie doit permettre de relier le montage réel au schéma bloc et au fonctionnement global du produit.

6 Validation du produit complet

Présentez les tests qui démontrent le fonctionnement global du produit. Pour chaque test, expliquez la procédure suivie, pourquoi ce test est pertinent et ce qu'il permet de vérifier.

Les résultats présentés doivent prouver que le produit répond au besoin, pas seulement que certains blocs fonctionnent isolément. Les conditions de test doivent être claires : signaux appliqués, amplitudes, fréquences, charges, alimentation, points de mesure et critères de réussite.

Les courbes doivent être retracée à partir des données exportées ; les captures d'écran de courbes ne sont pas acceptées.

7 Tableau de conformité

Le tableau de conformité du rapport final doit porter sur les exigences fonctionnelles du produit. Il doit permettre de vérifier rapidement si le système complet répond au besoin.

Il ne doit pas reprendre tous les critères de conception des circuits internes. Les détails comme les gains, les fréquences de coupure, les impédances ou les valeurs de composantes doivent être discutés seulement s'ils expliquent une performance globale du produit.

Adaptez le tableau suivant au besoin.

TABLE 2 : Conformité fonctionnelle du produit complet

Exigence fonctionnelle	**Critère de réussite**	**Résultat obtenu**	**Conforme ?**
Exigence 1	...	...	Oui / Non
Exigence 2	...	...	Oui / Non
Exigence 3	...	...	Oui / Non

8 Limites de la solution

Présentez les limites réelles du produit : performance imparfaite, sensibilité aux composantes, distorsion, bruit, difficulté d'intégration, plage de fonctionnement limitée, contraintes de montage, etc.

9 Conclusion

La conclusion doit indiquer clairement si le produit répond au besoin, avec quelles performances et avec quelles limites.

10 Apprentissage continu

Présentez une ou plusieurs lacunes techniques rencontrées pendant le projet et les moyens utilisés pour les combler. Cette section doit rester liée au contenu technique du projet : notion à approfondir, outil à mieux maîtriser, méthode de mesure, stratégie de débogage ou choix de conception à améliorer.

Indiquez aussi ce qui devrait être appris ou approfondi pour améliorer une prochaine version du produit.

Dès le début du projet, lors de la conception du circuit réalisant l'extraction du son deux, on avait de la difficulté à réaliser ce filtre expérimentalement. Théoriquement, notre simulation *ltspice* fonctionnement parfaitement, mais on n'arrivait pas à trouver la cause de l'erreur. On a alors dû apprendre très tôt des bonnes stratégies de débogage afin d'arriver à terminer le module de notre projet. On a appris à commencer à analyser le problème dans sa globalité et d'aller de plus en plus précis. Pour améliorer une prochaine version du produit, apprendre à déboguer plus efficacement et plus rapidement est grandement avantageux pour sauver du temps dans la réalisation du projet ce qui donne aussi plus de temps pour améliorer le produit.

Utilisez cette section seulement si des annexes sont nécessaires.

A Annexes

Les annexes doivent être référencées dans le corps du rapport. Elles peuvent contenir des données complètes ou des scripts, mais ne remplacent pas les résultats, les figures, les tableaux de synthèse et les analyses essentiels.